ASE CHAPTER 1

T7 · Apply / Calculate

Productivity and effort — the chapter's only applied relationship — answers in English, notes in Arabic

Chapter 1 — Introduction

كيف تستخدم الملف. هذا الفصل **بلا محور حسابي**؛ البند التطبيقي الوحيد هو علاقة الإنتاجية بالجهد. **الجواب بالإنجليزي** — هذا اللي تترجمه بالورقة.

المصدر. Aggarwal & Singh, *Software Engineering*, 3rd ed. (الطبعة الثالثة) — السكان `AliFahim_Software_Engineering.pdf`، §1.5.5 ص.14.

ملاحظة الفصل — بلا محور حسابي

This chapter contains no computational spine. The only applied relationship is **productivity = output / effort**, with effort measured in **person-months**. ما نخترع مسائل بلا سند؛ الأرقام الإضافية أمثلة تدريبية من عندنا.

طريقة قراءة الإجابات

الكلام العريض مبني على المصدر، وقد يُبسّط بألفاظ أسهل. الكلام العادي صياغة أو استنتاج مختصر. الاقتباس الحرفي فقط يوضع بين علامتي تنصيص.

Retrieval set — T7 Apply / Calculate

C.1 · Define productivity and state the appropriate unit of effort.

Answer

Productivity is **"the rate of output, or production per unit of effort, i.e., the output achieved with regard to the time taken but irrespective of the cost incurred."** Output is measured in **lines of code (LOC)**. The appropriate unit of effort is **"Person Months (PMs), meaning thereby number of persons involved for specified months."**

Aggarwal, §1.5.5, p.14.

C.2 · Apply: a project delivers 30,000 LOC at an effort of 15 person-months. Compute the productivity.

Answer

Productivity = output ÷ effort = **30,000 LOC ÷ 15 PM = 2,000 LOC/PM.**

Aggarwal, §1.5.5, p.14. الأرقام (30,000 و15) مثال تدريبي لتطبيق المعادلة؛ أما المعادلة والوحدة فمن المصدر.

C.3 · Why is productivity expressed as LOC/PM rather than as a raw number of lines?

Answer

Because it is a **rate** — output per unit of effort — its unit must combine output and effort, hence **LOC/PM**. A raw line count ignores how much effort produced it.

Aggarwal, §1.5.5, p.14. تفسير الوحدة بوصفها نسبة بين المخرَج والجهد هو توضيح مباشر للمعادلة؛ المصدر يحدد المخرَج والجهد ووحدة الجهد.

Rapid self-test — recall prompts (no answers shown)

1. Define software productivity.
2. What is the appropriate unit of effort, and why person-months?
3. Compute LOC/PM for 48,000 LOC at 16 person-months.